Portfolio de Projets Techniques

Damien Lebossé – Licence MIASHS
lebosse.damien.pro@gmail.com | LinkedIn

Introduction

Ce document présente une sélection de projets réalisés pendant ma licence. Les projets sont vulgarisés au maximum pour faciliter leur compréhension avec un temps d'explication minimal. En effet, certains de ces projets ont nécessité des dizaines d'heures avec des rapports très détaillés.

Sommaire par Thématiques

Optimisation	Création d'un bot, Optimisation de la production d'une exploitation agricole
Programmation	Développement d'une application logistique, Développement d'un bot
Analyse de données	Analyse des données sur des villes
Automatisation	Automatisation Excel/Power Query, Projet en cours

---

Création d'un bot jouant à un jeu de Hex

Contexte et Problématique

Le jeu de Hex est un jeu de plateau en deux dimensions avec des cases hexagonales, où le but pour les deux joueurs adverses est de relier les côtés opposés du plateau. Le but était de créer un bot capable de jouer au jeu de Hex. Sur l'image ci-dessous nous pouvons voir une configuration où les bleus ont gagné.

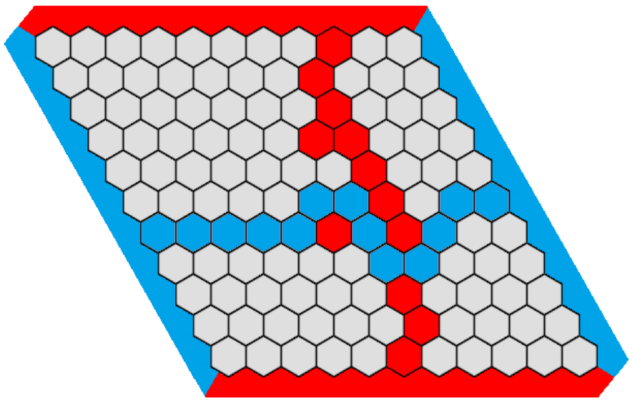

Figure 1 – Visualisation du plateau de jeu

Approche de résolution

Après plusieurs créations de bots, plus ou moins performants, nous avons eu l'idée de créer un bot utilisant la théorie des graphes. Pour faire simple, notre bot calculait les plus courts chemins de l'adversaire et jouait sur les cases qui apparaissaient le plus dans les plus courts chemins. Ainsi notre bot jouait sur la meilleure option de l'adversaire, donc au fur et à mesure nous le bloquions et gagnions.

Solution Technique & Outil

Le programme a été implémenté en Java, en programmation orientée objet. Nous avons par exemple créé une classe `Graphe` qui permettait de modéliser le plateau sous la forme d'un graphe où les cases étaient les sommets du graphe et les arêtes les connexions entre deux cases.

Résultats

Notre bot a gagné 98% des matchs contre les bots de notre promotion. Notre manière de voir le jeu sous la forme d'un graphe nous a permis d'utiliser toute la puissance de calcul de nos ordinateurs et d'avoir une stratégie adaptative, là où nos adversaires avaient une stratégie pré-établie.

Projet : Application de ferroutage

Définition du problème

Notre but était de créer une application qui permet de comparer le trajet en 100% camion et un trajet ferroutage (camion + train + camion). En termes de coût en €, coût carbone et de temps.

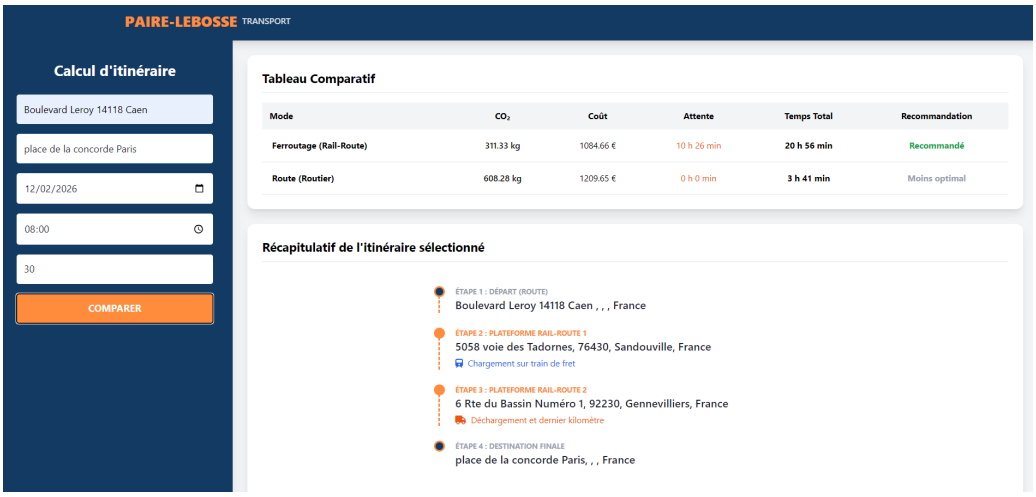

FIGURE 2 – Application de Logistique

Solution Technique

Ce projet a été codé en Python avec une forte utilisation de la programmation orientée objet. Par exemple, j'ai créé des classes pour l'adresse mais aussi pour le trajet car ce sont des objets qui sont souvent utilisés dans le code. J'ai aussi codé de manière à créer de petites méthodes avec des objectifs bien précis et limités. Par exemple une méthode qui prend en entrée une adresse et qui retourne des coordonnées GPS avec une API. Ce type de programmation est très modulaire, elle permet notamment d'améliorer le logiciel sans avoir à refondre tout le code.

Résultat

Notre application permet de choisir le trajet optimal entre le ferroutage et la route ; elle affiche les détails de l'itinéraire, notamment les plateformes de chargement et de déchargement à emprunter.

Optimisation de la production d'une exploitation agricole

Nous avons réalisé un projet où nous devions maximiser le profit d'une exploitation agricole, qui pouvait élever 5 types de bétail avec des profits différents. Nous avions les contraintes particulières suivantes :

— le temps de travail nécessaire par animal en fonction du mois de l'année ;

— le temps de travail disponible par mois ;

— le nombre de pâturages disponibles exprimé en jour de pâturage ;

— la consommation en pâturage par animal ;

— la conversion des pâturages en stock, nécessitant du pâturage et des heures de travail ;

— la consommation de stockage par animal dans les périodes sans pâturage.

Nous avons traduit ce problème sous sa forme mathématique, puis nous l'avons implémenté sous la forme d'un PLNE dans Python avec la librairie CPLEX.

Pour répondre au mieux au problème nous avons créé des variables pour les heures restantes en fonction des mois. Ces heures restantes peuvent être utilisées pour créer du stockage. Mais les heures non utilisées pendant un mois ne peuvent pas être stockées pour être utilisées le mois suivant. Il en va de même pour les pâturages restants mais avec un délai de deux mois. Par exemple les pâturages non consommés par les animaux ni transformés en stockage au mois de juin-juillet ne pourront pas être transformés ou consommés au mois d'août-septembre.

Après avoir modélisé le problème et lancé notre programme nous avons réalisé des graphiques. Sur ce camembert nous pouvons voir le bénéfice total de l'entreprise et la répartition du bénéfice en fonction du type de bétail.

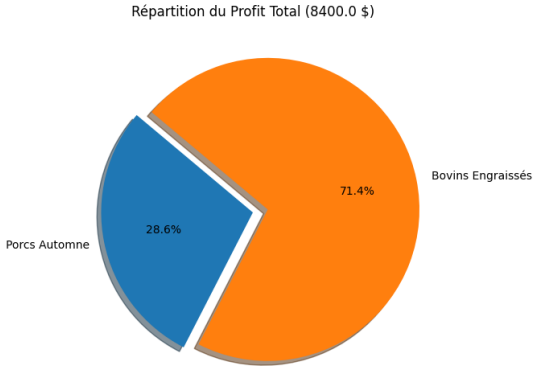

FIGURE 3 – Répartition du profit en fonction du type de bétail produit

Sur le graphique suivant nous pouvons voir le nombre d'heures de travail disponibles pour chaque mois. La partie bleue indique que le temps est utilisé pour s'occuper du bétail et la partie en orange représente le temps utilisé pour la création de stock. Les pointillés rouges représentent le nombre d'heures disponibles pour chaque mois. Nous pouvons voir que le mois de juin est caractérisé par un nombre d'heures insuffisant car tout le travail est utilisé pour s'occuper du bétail alors qu'il serait

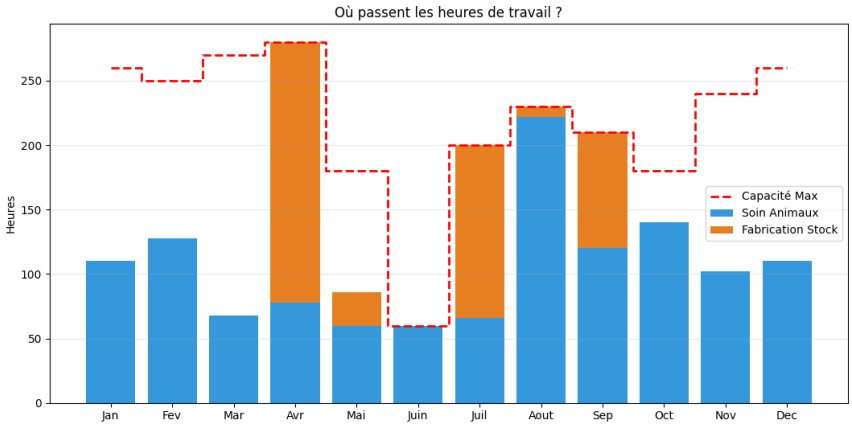

FIGURE 4 – Répartition des heures de travail entre soin aux animaux et la fabrication de stock

intéressant de créer aussi du stock puisque l'on est en saison estivale. Le mois de juin contraint toute la production de l'exploitation.

Ce projet n'était qu'une ébauche à l'optimisation. Ce semestre-ci nous concevons des algorithmes plus poussés notamment pour trouver des solutions à des problèmes NP-complets comme des problèmes d'affectations.

Analyse des données

Dans le cadre d'un cours nous avons réalisé une analyse des données sur un tableau composé de villes et de différentes variables socio-économique comme le prix au m^2 des bâtiments anciens ou bien le taux de criminalité pour 100 000 habitants. Nous avons utilisé le langage de programmation R.

Tout d'abord nous avons modélisé la matrice des corrélations.

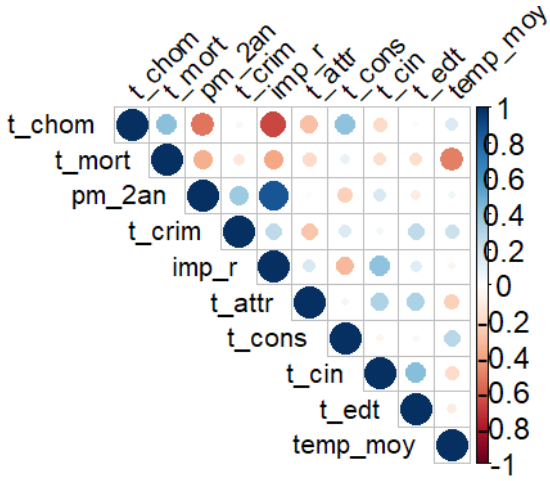

FIGURE 5 – Matrice des corrélations

Nous pouvons voir que l'impôt sur le revenu est corrélé positivement avec le prix au m^2 des bâtiments anciens.

Ensuite nous avons réalisé une analyse en composante principale normée. Avec 4 axes factoriels, nous avons choisi ce nombre d'axes avec le critère de Kaiser et avec la somme de l'inertie cumulée qui était supérieure à 80%.

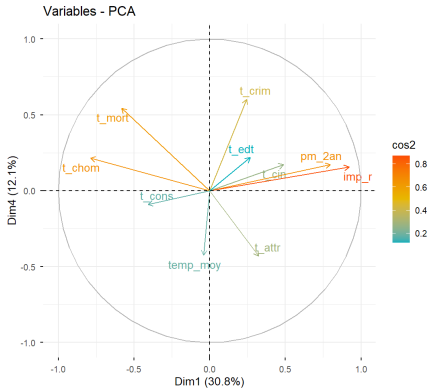

FIGURE 6 – Cercle des corrélations entre l'axe 1 et 4

Nous pouvons voir que l'axe 1 est corrélé positivement au taux de criminalité, négativement avec la température moyenne et le taux d'attractivité. L'axe 4 est corrélé positivement avec l'impôt sur le revenu, le prix au m^2 des bâtiments anciens et le nombre de places de cinéma vendues. Il est influencé négativement par le taux de construction de nouveaux logements, le taux de chômage et le taux de mortalité.

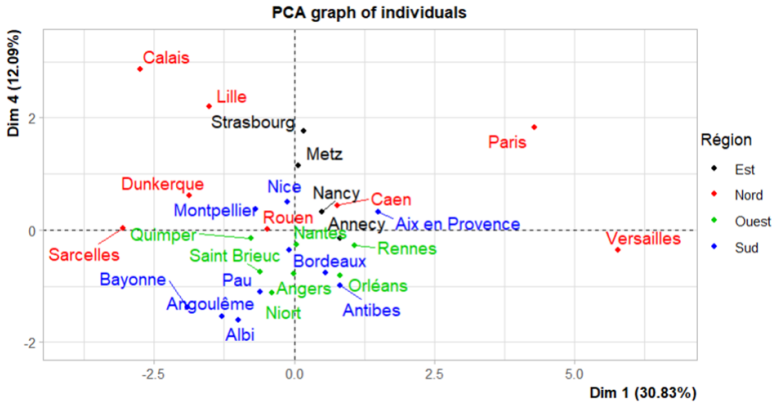

FIGURE 7 – Graphe des individus

Avec le graphe des individus et le cercle de corrélation, nous pouvons voir que l'axe horizontal correspond au niveau de vie et que l'axe vertical correspond au taux de criminalité et à la mortalité globale. Par exemple Paris est une ville riche (à droite sur le graphique) mais avec un taux de criminalité élevé (en haut). A l'inverse, Bayonne est plus pauvre (à gauche sur le graphique) mais présente moins de criminalité (en bas). Nous avons exploité les différents axes pour trouver des corrélations et étudier les différentes villes.

Dans d'autres projets d'analyse de données nous avons fait des tests statistiques (comme le test du Khi2, le test de la moyenne etc.) pour connaître le taux de fiabilité d'une mesure.

Projet automatisation Excel avec POWER QUERY

Contexte

Dans le cadre d'un stage dans l'entreprise **Enza Zaden France** dans le pôle recherche et développement, j'ai réalisé une automatisation sur Excel. Cette entreprise élabore de nouvelles variétés de semences pour des légumes. Pour créer ces différentes variétés elle doit concilier différents besoins comme l'aspect esthétique des produits, la conservation, la résistance aux micro-organismes pathogènes, la résistance aux insectes et la résistance aux produits phytosanitaires.

Projet

J'ai réalisé une automatisation de fichier Excel afin de limiter les erreurs de données en supprimant les tâches répétitives pour les employés. Le but était aussi pour l'entreprise de réaliser un suivi de tous ses projets et ce sur les différents sites (France, Afrique du Sud, Pays-Bas etc.). Le fichier Excel était composé d'un fichier Master (maître) permettant de voir l'avancement de tous les projets à l'international. Un Excel par pays dans lequel il y avait tous les projets du pays et les différentes versions du projet mais aussi toutes les données relatives à l'organisation et aux informations techniques. Pour créer une nouvelle variété l'entreprise doit réaliser plusieurs croisements donc les projets ont plusieurs versions. Mon automatisation permettait notamment de connaître le type de marqueur à chercher par type de plante, connaître la prochaine étape d'un projet, connaître les dates des prochains prélèvements/croisements à réaliser.

Outils

Pour réaliser ceci j'ai utilisé Power Query, les formules Excel, et du code VBA.

Projet en cours

Sur la période du deuxième semestre de l'année 2025-2026, nous réalisons en binôme un projet pour une compagnie d'assurance. Ce projet a pour but d'identifier des erreurs statistiques/mathématiques dans le modèle prédictif de leur portefeuille d'actif d'assurance vie.

Notre but sera de créer un tableau de bord, permettant de mesurer la confiance que l'on peut avoir dans une simulation donnée, en utilisant différentes méthodes statistiques comme les tests statistiques, le z-score modifié, des méthodes de Monte-Carlo, etc.

Conclusion

Ce portfolio donne une idée des types de projets que nous avons réalisés en licence de mathématiques appliquées.